

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615000312 - Redes De Computadores

PLAN DE ESTUDIOS

61CI - Grado En Ingeniería De Computadores

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615000312 - Redes de Computadores
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CI - Grado en Ingeniería de Computadores
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Alfredo Valle Barrio	4306	alfredo.valle@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en la web de la ETSISI al comienzo del cuatrimestre

Jose Ernesto Jimenez Merino	4110	ernesto.jimenez.merino@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en la web de la ETSISI al comienzo del cuatrimestre
Tomas Enrique Robles Valladares (Coordinador/a)	4214	tomas.robles@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías se publicará en la web de la ETSISI al comienzo del cuatrimestre

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Computadores no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de programación. Conocimientos básicos de lógica y matemáticas.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CC11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

CG05 - Conocimiento de la estructura, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, así como los fundamentos de su programación.

CT2 - Resolución de problemas: Identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA90 - Diseña la interconexión de redes LAN y WAN mediante TCP/IP.

RA91 - Entiende el funcionamiento de los protocolos de transporte TCP y UDP

RA97 - Conoce el funcionamiento de los protocolos de transporte TCP y UDP

RA94 - Resuelve problemas abiertos, barajando varias alternativas, justificando las decisiones tomadas de manera razonada y crítica, expresando con precisión las argumentaciones necesarias y las conclusiones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es describir los conceptos y términos fundamentales que conforman las redes de computadores, examinar los componentes hardware y software esenciales, así como los enlaces entre sus nodos y estaciones terminales y los protocolos que permiten la transmisión de datos, especialmente en las capas de red y transporte.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las redes de computadores. Conceptos básicos de comunicación de datos.
 - 1.1. Conceptos básicos de comunicación de datos
 - 1.2. Introducción a las arquitecturas de comunicaciones. Generalidades de servicios y protocolos.
2. Redes de Área Local: LAN cableadas e inalámbricas.
 - 2.1. LANs cableadas
 - 2.2. LANs inalámbricas
3. Redes de Área extensa: WAN
 - 3.1. Concepto de WAN y clasificación de las redes por su arquitectura
 - 3.2. Ejemplo de Red WAN: ATM
4. Interconexión de redes mediante TCP/IP
 - 4.1. Conceptos básicos TCP/IP
 - 4.2. La capa interfaz de red
 - 4.3. La capa IP
 - 4.4. La capa de transporte
5. Aplicaciones TCP/IP
 - 5.1. Introducción a las aplicaciones
 - 5.2. HTTP
 - 5.3. Correo electrónico
 - 5.4. DNS

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Asignatura. 1 - Introducción y conceptos previos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 1 - Introducción y conceptos previos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	1-Introducción y conceptos previos Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 2-Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -1 [RA91] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-1 [RA91, RA94] EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
3	2-Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2-Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	2 - Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Local, RAL Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Laboratorio: CPT-1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -2 [RA90,RA91, RA97] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Calificación de actividades y cuestiones: Tareas -2 [RA90,RA91, RA97] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

5		Prácticas de Laboratorio: WS-1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Proyecto: Sesión 1 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
6	3-Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Extensa, WAN Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3- Tecnología de Red de Comunicaciones: Redes de Área Extensa, WAN Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	4 - Arquitectura TCP/IP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de Laboratorio: CPT-2A Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de Laboratorio: CPT-2B Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios-3 [RA90,RA91, RA97] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-3 [RA90,RA91, RA94, RA97] EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
8	4 - Arquitectura TCP/IP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 4 - Arquitectura TCP/IP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	4 - Arquitectura TCP/IP Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 4 - Arquitectura TCP/IP Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -4 RA90,RA91, RA97] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-4 [RA90,RA91, RA94, RA97] EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
10	5 - Aplicaciones TCP/IP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 5 - Aplicaciones TCP/IP Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11				
12	5 - Aplicaciones TCP/IP Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Prácticas de Laboratorio: WS-2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de Laboratorio: WS-3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -5 [RA90,RA91,RA97] ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00 Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-5 [RA90,RA91, RA94, RA97] EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
13		Prácticas de Laboratorio: CPT-3A Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prácticas de Laboratorio: CPT-3B Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Proyecto- Sesión 2 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
14		Proyecto: Sesión 3 Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Calificación de prácticas [RA90,RA91, RA94, RA97] Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Calificación de prácticas [RA90,RA91, RA94, RA97] EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15	Calificación Proyecto [RA90, RA91, RA94, RA97]-S1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Calificación Proyecto [RA90, RA91, RA94, RA97]-S2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]-S1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]-S2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
				Examen de evaluación no continua [RA90,RA91, RA94, RA97] EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00 Prueba final evaluación continua [RA90,RA91, RA94, RA97] EX: Técnica del tipo Examen Escrito

17				Evaluación Progresiva Presencial Duración: 04:00 Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97] TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global No presencial Duración: 00:00
----	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -1 [RA91]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	1%	0 / 10	CC11 CG05
2	Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-1 [RA91, RA94]	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
4	Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -2 [RA90,RA91, RA97]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	1%	0 / 10	CC11 CG05
4	Calificación de actividades y cuestiones: Tareas -2 [RA90,RA91, RA97]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	2%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
7	Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios-3 [RA90,RA91, RA97]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	1%	0 / 10	CC11 CG05
7	Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-3 [RA90,RA91, RA94, RA97]	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
9	Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -4 [RA90,RA91, RA97]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	1%	0 / 10	CC11 CG05
9	Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-4 [RA90,RA91, RA94, RA97]	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	0 / 10	CT2 CC11 CG05

12	Calificación de actividades y cuestiones: Cuestionarios -5 [RA90,RA91,RA97]	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	1%	0 / 10	CC11 CG05
12	Calificación de actividades y Cuestiones: Tareas-5 [RA90,RA91, RA94, RA97]	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	2%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
14	Calificación de prácticas [RA90,RA91, RA94, RA97]	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	15%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
15	Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]-S1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
15	Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]-S2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	10%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
17	Prueba final evaluación continua [RA90,RA91, RA94, RA97]	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	50%	4 / 10	CT2 CC11 CG05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de evaluación no continua [RA90,RA91, RA94, RA97]	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	4 / 10	CT2 CC11 CG05
17	Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CT2 CC11 CG05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de Evaluación Prueba Extraordinaria [RA90,RA91, RA94, RA97]	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	4 / 10	CT2 CC11 CG05

Calificación Proyecto [RA90,RA91, RA94, RA97]	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	0 / 10	CT2 CC11 CG05
---	---------------------------------------	------------	-------	-----	--------	---------------------

7.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria:

1. Evaluación continua:

- Evaluación de actividades y trabajos teóricos (problemas, mapas conceptuales, informes) que el alumno realiza y entrega de forma individual. Se califica la correcta realización de éstas. El conjunto de todas ellas tienen un peso del 10% en la nota final. No es preciso obtener una calificación mínima.
- Realización de test y guiones. Esta evaluación se realiza en cada uno de los cuatro temas, siendo sus resultados de aprendizaje los mismos que los del punto anterior. Estas pruebas tienen un peso del 5% en la nota final y no es preciso obtener una calificación mínima.
- Realización de Prácticas. Se califica el éxito en conseguir los objetivos al realizarlas. Tienen un peso del 15% en la nota final. No es preciso obtener una calificación mínima.
- Realización de Proyecto en grupo. Los Alumnos realizarán en grupos de 5 un proyecto de diseño de una Red de Computadores para una organización ficticia. Se califica el éxito de lograr diseñar la red utilizando herramientas y formalismos descritos durante el curso. Tiene un peso 20% en la nota final. No es preciso obtener una calificación mínima.
- Examen escrito. Se califican conocimientos globales e integradores de la asignatura. Tiene un peso del 50% en la nota final. Para que esta actividad sea considerada, será preciso obtener una calificación mínima del 40% de su valor total.

2. Evaluación "sólo prueba final":

- Realización de Proyecto en grupo. Los Alumnos realizarán en grupos de 5 un proyecto de diseño de una Red de Computadores para una organización ficticia. Se califica el éxito de lograr diseñar la red utilizando herramientas y formalismos descritos durante el curso. Tiene un peso 20% en la nota final. No es preciso obtener una calificación mínima.

- Examen escrito. Se califican conocimientos globales e integradores de la asignatura. Tiene un peso del 80% en la nota final. Para que esta actividad sea considerada, será preciso obtener una calificación mínima del 40% de su valor total.

Convocatoria extraordinaria:

- Realización de Proyecto en grupo. Los Alumnos realizarán en grupos de 5 un proyecto de diseño de una Red de Computadores para una organización ficticia. Se califica el éxito de lograr diseñar la red utilizando herramientas y formalismos descritos durante el curso. Tiene un peso 20% en la nota final. No es preciso obtener una calificación mínima.

- Examen escrito. Se califican conocimientos globales e integradores de la asignatura. Tiene un peso del 80% en la nota final. Para que esta actividad sea considerada, será preciso obtener una calificación mínima del 40% de su valor total.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
BIBLIOGRAFÍA	Bibliografía	Tanenbaum, A. S.; Wetherall, D. J.: "Redes de Computadoras". Edit. Pearson, Prentice Hall 2013. Stallings, W: "Comunicaciones y Redes de Computadores". Edit. Pearson, Prentice Hall 2012.
Software	Recursos web	Software de libre distribución aplicable al contenido de la asignatura.
Plataforma teleformación	Otros	Plataforma moodle: https://redes.eui.upm.es Contiene: programa detallado de la asignatura así como apuntes del curso elaborados por los profesores y una colección de presentaciones realizadas por el profesor para cada tema.

Equipamiento	Equipamiento	Aula equipada con ordenador, proyector de vídeo, pizarra. Laboratorio con ordenadores con software adecuado para la realización de las prácticas.
Libros de Consulta	Bibliografía	James F. Kurose, "Redes de computadoras. Un enfoque descendente". Edit Pearson, 2017

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

En esta asignatura se evaluará la competencia transversal: resolución de problemas. La forma de evaluar esta competencia es mediante la resolución de problemas del examen escrito global. Las actividades para el desarrollo de esta competencia en el aula consisten en la realización de ejercicios y problemas presentados a lo largo de la asignatura. Además se da retroalimentación mediante la evaluación de los problemas de las actividades que se realizan por cada tema. El peso de la competencia en la asignatura es de (aproximadamente) 20% de la nota final.